

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY zDolny Ślęzak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025		ETAP SZKOLNY 17 października 2024 r. godz. 10.00 czas trwania 60 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakresł znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 10 przyznaje się 1 punkt, w zadaniach od 11 do 13 maksymalnie 2 punkty, w zadaniach od 14 do 16 maksymalnie 3 punkty.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

Suma zdobytych punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

Część I – Wybierz poprawną odpowiedź.

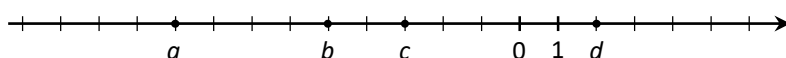
1. Liczba naturalna n jest o 110 mniejsza od jej kwadratu. Liczba n jest zatem mniejsza od jej sześciastu o

- A. 990 B. 1320 C. 1716 D. 2184

2. Trzycyfrową liczbę naturalną x podzielono przez liczbę dwucyfrową a i otrzymano w wyniku liczbę dwucyfrową b oraz resztę c , która jest także liczbą dwucyfrową. Okazało się, że x jest najmniejszą liczbą o tej własności. Suma $a + b + c$ jest równa

- A. 31 B. 33 C. 37 D. 41

3. Na osi liczbowej zaznaczono kropkami liczby całkowite a, b, c, d .



Wskaż zdanie fałszywe.

- A. Liczba a jest o 5 mniejsza od liczby -4 .
B. Liczba b jest o 2 większa od liczby c .
C. Liczba c jest o 3 mniejsza od liczby 0 .
D. Liczba d jest o 11 większa od liczby a .

4. W ramce obok umieszczono 6 liczb naturalnych. Ile wśród nich jest liczb pierwszych?

- A. Żadna z tych liczb nie jest pierwsza.
B. Dokładnie jedna z tych liczb jest pierwsza.
C. Dokładnie dwie z tych liczb są pierwsze.
D. Dokładnie trzy z tych liczb są pierwsze.

1
12
123
1234
12345
123456

5. Do każdego z 10 pudełek Asia włożyła pewną nieparzystą liczbę klocków. Razem w tych pudełkach jest 100 klocków. Największa liczba klocków, jaka może znajdować się w jednym pudełku, to

- A. 11 B. 19 C. 91 D. 99

6. Od południa w pewien poniedziałek do chwili obecnej wskazówka minutowa zegara wykonała o 66 pełnych obrotów więcej, niż wskazówka godzinowa, a zatem obecnie jest

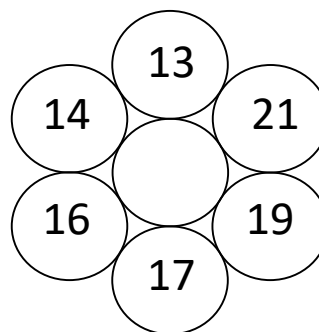
- A. północ z wtorku na środę.
B. środa, godzina 18⁰⁰.
C. czwartek, godzina 12⁰⁰.
D. piątek, godzina 6⁰⁰.

7. Jeden bok trójkąta ma długość 4 cm, drugi 10 cm, a trzeci n cm, gdzie n jest liczbą naturalną. Ile jest wszystkich wartości, jakie może przyjmować liczba n ?

- A. 6 B. 7 C. 12 D. 14

Część II – Uzupełnij puste pole w diagramie lub w tekście. Wpisz właściwą liczbę.

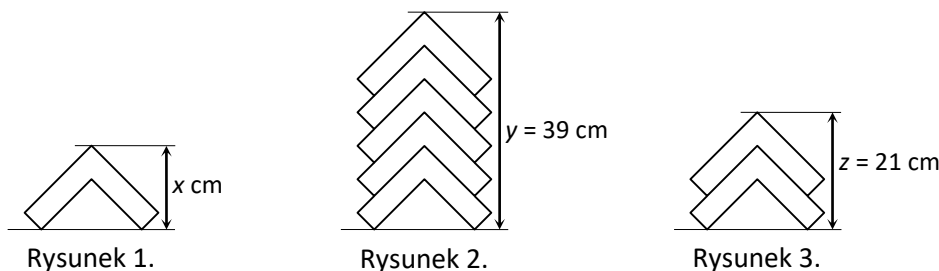
8. W sześć pól diagramu wpisano liczby. Wpisz w puste pole (kółko w środku) liczbę 3 razy większą od jednej z nich i jednocześnie o 30 większą od innej.



9. Wartość wyrażenia $\frac{1}{x+0,5}$ dla pewnej liczby x jest równa 0,5. Wartość wyrażenia $\frac{1}{x-0,5}$ dla tej

samej liczby x jest równa _____.

10. Z figur takich, jak na rysunku nr 1, o wysokości x centymetrów, zbudowano figurę taką, jak na rysunku nr 2, o wysokości $y = 39$ cm i figurę taką, jak na rysunku nr 3, o wysokości $z = 21$ cm.



Wysokość x figury na rysunku 1. jest równa _____ centymetrów.

Część III – Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę.

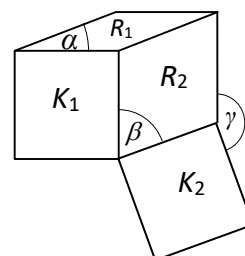
11. Są cztery liczby naturalne, będące jednocześnie wielokrotnością liczby 10 i dzielnikiem liczby 1110. Dwie z nich, to 10 i 1110.

Dwie pozostałe, to _____ i _____.

12. Z kwadratów K_1 i K_2 oraz z rombów R_1 i R_2 zbudowano figurę przedstawioną na rysunku poniżej. Literami α, β, γ oznaczono na rysunku niektóre kąty. Kąt α ma miarę 20° .

Miara kąta β jest równa _____ stopni.

Miara kąta γ jest równa _____ stopni.



13. Suma długości wszystkich krawędzi małego sześcianu M jest równa obwodowi jednej ściany dużego sześcianu D .

Pole jednej ściany sześcianu D stanowi _____ pola powierzchni całkowitej sześcianu M .

Objętość sześcianu D jest _____ razy większa od objętości sześcianu M .

14. W zapisie mnożenia pisemnego, przedstawionym poniżej, użyto wszystkich cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, przy czym cztery cyfry zastąpiono literami. Różnym literom odpowiadają różne cyfry.

Literą A oznaczono cyfrę _____.

$$\begin{array}{r} \bullet \quad B \quad 9 \quad A \quad 7 \\ \hline D \quad C \quad 6 \quad 2 \quad 8 \end{array}$$

Literą B oznaczono cyfrę _____.

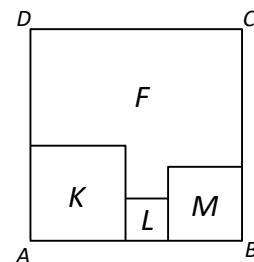
Literą C oznaczono cyfrę _____.

15. Kwadrat $ABCD$ podzielony jest na cztery figury tak, jak na rysunku poniżej. K, L, M to kwadraty, przy czym obwód kwadratu K jest równy 36 cm, a obwód kwadratu L wynosi 16 cm. Figura F ma obwód 72 cm.

Obwód kwadratu M jest równy _____ cm.

Obwód kwadratu $ABCD$ jest równy cm.

Pole figury F jest równe $\quad \text{cm}^2$.



16. G_1, G_2, G_3 – to trzy graniastostupy takie, że G_2 ma tyle krawędzi, co G_1 wierzchołków, a G_3 ma tyle ścian, co G_2 krawędzi. Te trzy graniastostupy mają łącznie 84 wierzchołki.

Liczba wierzchołków graniastostupa G_1 , to _____.

Liczba ścian graniastostupa G_2 , to _____.

Liczba krawędzi graniastosłupa G_3 , to _____.

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)